

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Fauzan Mubarak.P

NIM : 202431146

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Davina Najwa Ermawan

2. Izzat Islami Kagapi

3. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
BAB III	6
HASIL.....	6
BAB IV	12
PENUTUP	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengekstraksi kanal warna Merah, Hijau, dan Biru pada citra tulisan tangan serta melakukan analisis histogramnya?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan teknik *thresholding* untuk memisahkan kategori warna tertentu pada citra?
3. Bagaimana cara memperbaiki kualitas visual pada foto diri yang mengalami masalah pencahayaan (*backlight*) menggunakan Python dan OpenCV?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mampu melakukan pemisahan kanal warna RGB dan memahami distribusi intensitas warna melalui visualisasi histogram.
2. Mengimplementasikan fungsi ambang batas (*thresholding*) untuk segmentasi objek pada citra digital.
3. Mampu melakukan perbaikan citra melalui manipulasi nilai *alpha* (kontras) dan *beta* (kecerahan) untuk mengatasi kendala pencahayaan yang tidak seimbang.

1.3 Manfaat Masalah

1. Meningkatkan pemahaman praktis mengenai cara kerja library OpenCV dan bahasa pemrograman Python dalam mengolah data visual.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam menangani permasalahan nyata pada citra, seperti pemisahan objek berdasarkan warna dan perbaikan pencahayaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses manipulasi data dua dimensi menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas visual atau mengekstraksi informasi tertentu dari objek. Berdasarkan penelitian terbaru, efektivitas pengolahan citra sangat bergantung pada pemilihan representasi data yang tepat untuk meminimalkan gangguan (*noise*) akibat faktor eksternal seperti pencahayaan.

2. Ruang Warna HSV (*Hue, Saturation, Value*)

Ruang warna HSV lebih unggul dalam proses segmentasi warna dibandingkan ruang warna RGB karena mampu memisahkan informasi kromatisitas dari intensitas cahaya.

- **Hue (H)** mewakili jenis warna dasar dalam rentang derajat 0-180 pada standar OpenCV.
- **Saturation (S)** menunjukkan tingkat kemurnian atau kepekatan dari suatu warna.
- **Value (V)** merepresentasikan tingkat kecerahan warna yang sangat dipengaruhi oleh sumber cahaya. Penggunaan HSV memungkinkan deteksi warna tinta tetap akurat meskipun kondisi pencahayaan pada kertas tidak merata atau terdapat bayangan.

3. Segmentasi Citra dan *Thresholding*

Thresholding adalah teknik segmentasi citra primer yang mengubah citra berskala keabuan atau kanal warna tertentu menjadi citra biner. Proses ini memisahkan objek (tinta pulpen) dari latar belakang (kertas) berdasarkan nilai ambang batas intensitas piksel. Penentuan nilai ambang yang tepat sangat krusial untuk memastikan fitur objek tetap utuh tanpa membawa *noise* dari latar belakang.

4. Analisis Histogram dan Skala Logaritmik

Histogram citra berfungsi untuk merepresentasikan distribusi frekuensi kemunculan nilai intensitas piksel dalam sebuah gambar.

- **Histogram Linear** menampilkan jumlah piksel secara langsung, namun seringkali gagal memvisualisasikan data objek yang berjumlah sangat sedikit.
- **Histogram Logaritmik** menggunakan transformasi skala logaritma pada sumbu vertikal untuk memperjelas sebaran data piksel yang sangat kontras. Pada citra tulisan tangan, skala logaritmik wajib digunakan karena jumlah piksel tulisan biasanya kurang dari 1% dibandingkan luasan latar belakang.

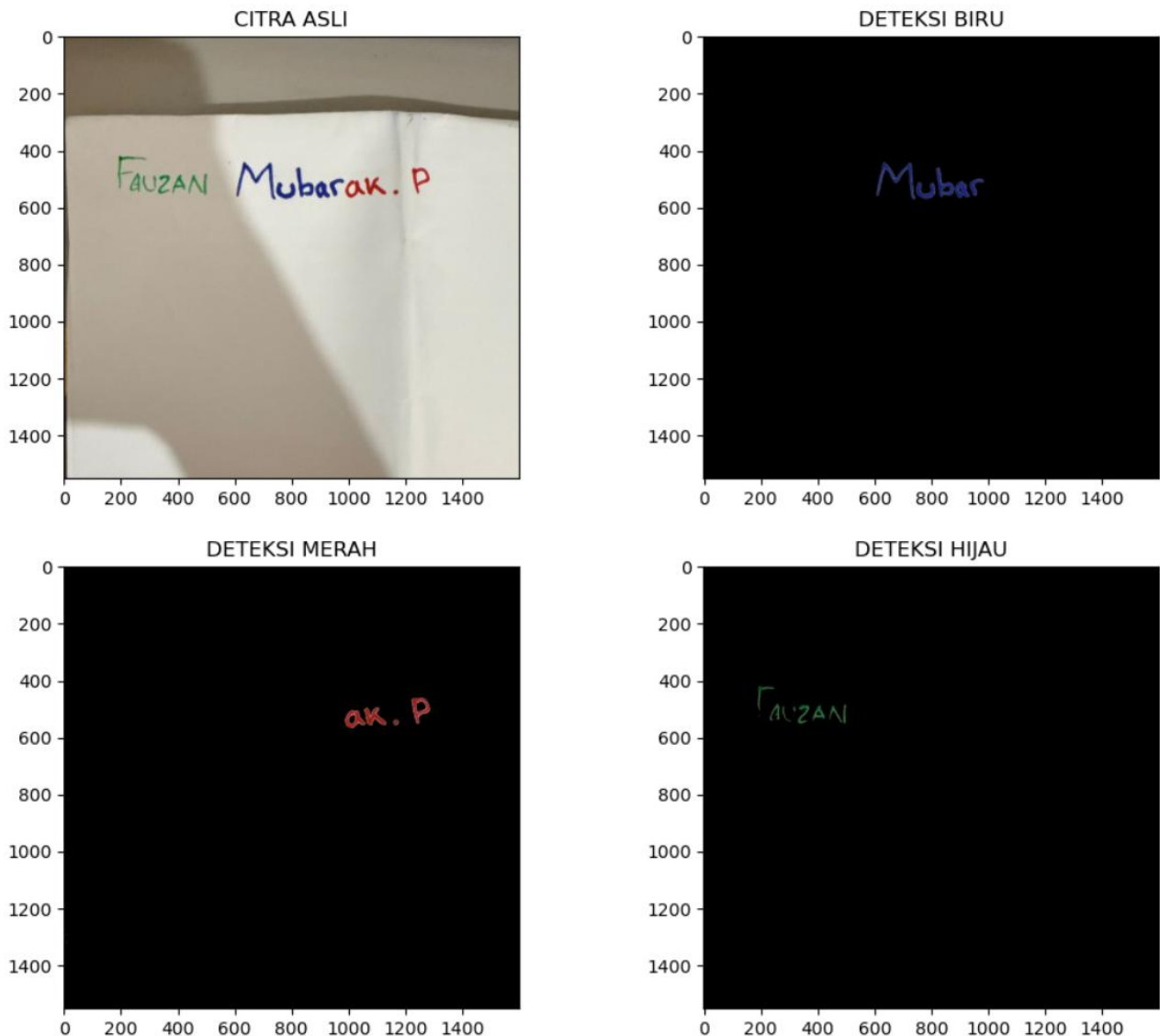
5. Operasi Titik (*Point Processing*)

Operasi titik bekerja dengan memodifikasi nilai piksel berdasarkan posisi dan nilai aslinya untuk memperbaiki kualitas visual. Operasi ini dinyatakan dalam fungsi linear $g(x) = \alpha \cdot f(x) + \beta$:

- **Kecerahan (*Brightness*)** / β digunakan untuk mengangkat atau menurunkan seluruh intensitas piksel secara merata.
- **Kontras (*Contrast*)** / α digunakan untuk memperlebar rentang dinamis piksel agar fitur objek terlihat lebih tajam dan menonjol. Teknik ini sangat efektif dalam menangani masalah *backlight* di mana subjek utama mengalami kekurangan cahaya (*underexposed*) akibat posisi yang membelakangi sumber cahaya matahari.

BAB III HASIL

1. Deteksi Warna pada citra

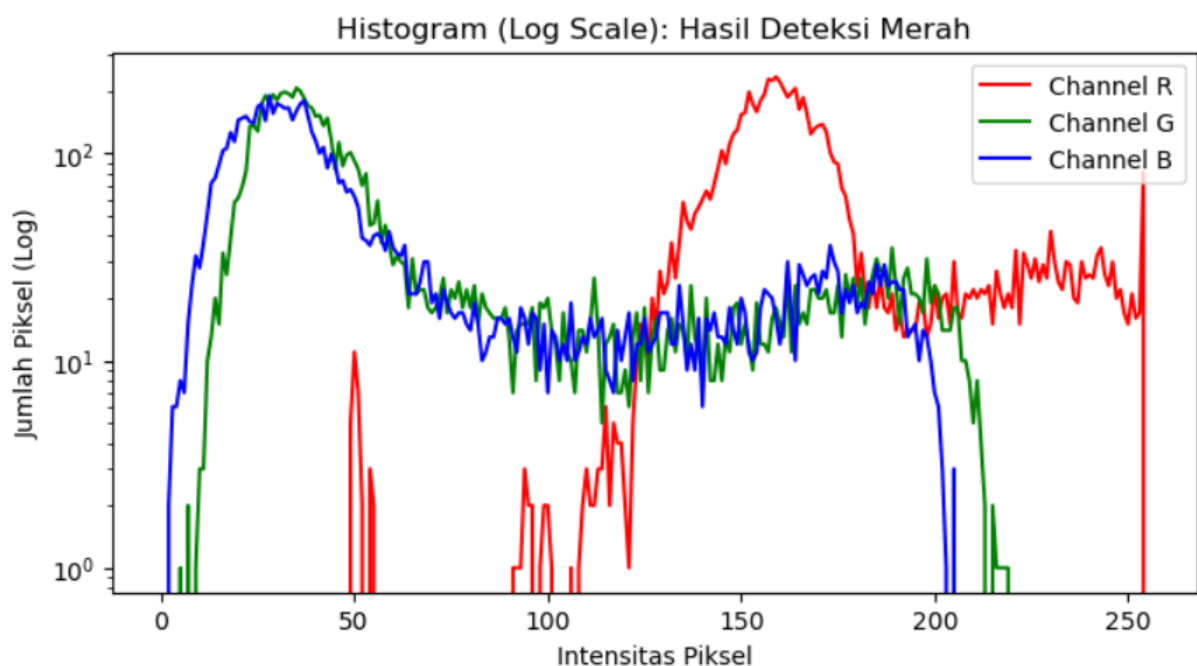
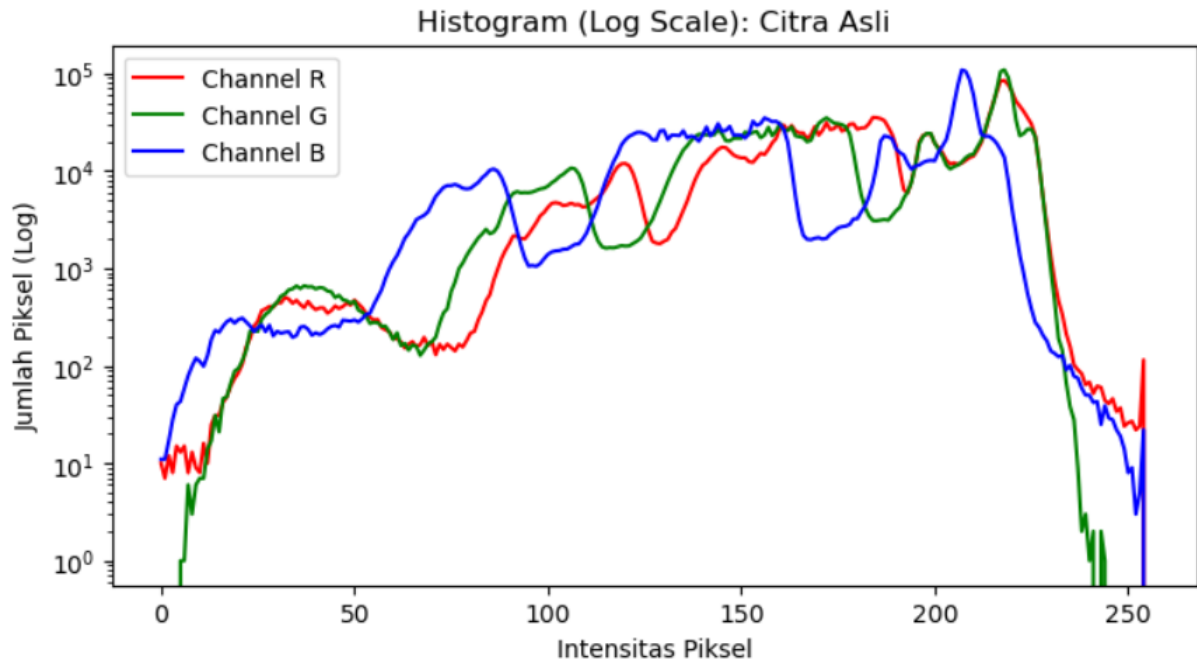


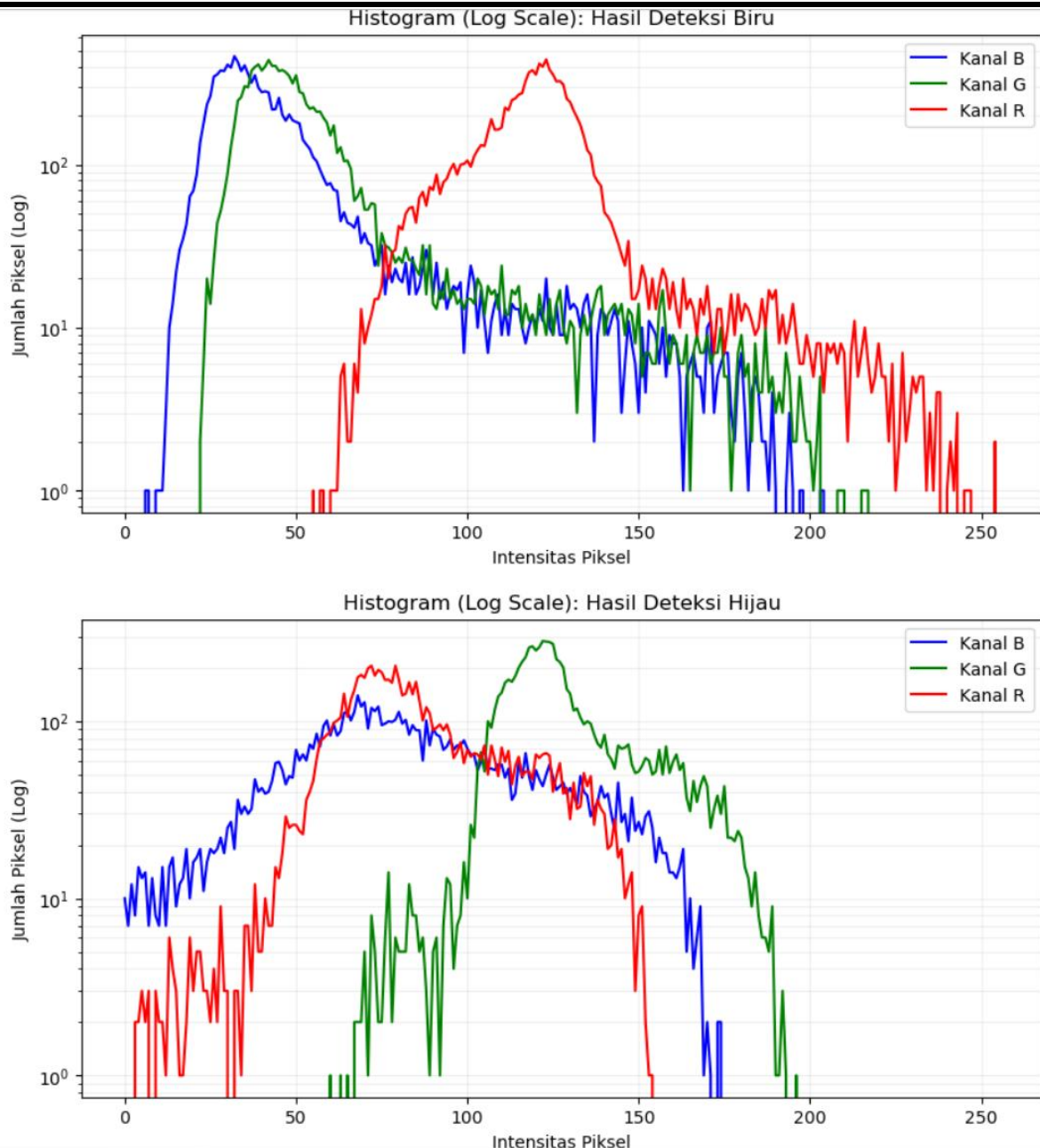
Segmentasi Warna: Penggunaan ruang warna HSV berhasil memisahkan setiap kata berdasarkan warna tintanya (Merah, Hijau, Biru). Hal ini dikarenakan HSV lebih stabil terhadap intensitas cahaya yang tidak merata pada permukaan kertas dibandingkan ruang warna RGB.

Efektivitas Masking:

- Warna Merah: Menghasilkan segmentasi paling bersih karena kontras warna merah terhadap latar belakang putih sangat tinggi.
- Warna Biru: Berhasil mendeteksi kata "mubar", namun terdapat sedikit noise di pojok kiri atas karena adanya bayangan yang memiliki nilai hue mendekati rentang biru.

- Warna Hijau: Deteksi pada kata "Fauzan" terlihat lebih tipis. Ini menandakan bahwa saturasi (saturation) tinta hijau pada pulpen tersebut cukup rendah, sehingga memerlukan ambang batas bawah yang lebih sensitif.





Histogram di atas menunjukkan distribusi intensitas piksel untuk citra asli dan citra hasil filter:

- **Dominasi Background pada Citra Asli:** Pada histogram "Citra Asli", terlihat puncak frekuensi yang sangat tinggi di area intensitas 150-220. Ini merepresentasikan luasan kertas putih yang mendominasi gambar.

- **Penggunaan Skala Logaritmik:** Dikarenakan jumlah piksel tulisan tangan sangat sedikit (<1%) dibandingkan latar belakang hitam (nilai 0) setelah proses masking, maka skala Logaritmik pada sumbu-Y wajib digunakan. Tanpa skala log, grafik intensitas warna tulisan akan terlihat datar dan tidak terbaca.

- **Distribusi Intensitas Warna Target:**

- Pada Hasil Deteksi Biru, terlihat lonjakan spesifik pada Channel B (biru) di rentang intensitas tengah, yang membuktikan bahwa piksel yang lolos filter memang memiliki komponen biru yang kuat.

- Pada Hasil Deteksi Merah, Channel R menunjukkan sebaran yang lebih luas, mengonfirmasi bahwa warna merah pada tulisan tersebut memiliki variasi intensitas yang lebih kaya.
- Pada Hasil Deteksi Hijau, grafik terlihat paling rendah frekuensinya, selaras dengan hasil visual citra yang menunjukkan tulisan hijau adalah yang paling sedikit jumlah pikselnya.

2. Analisis Perbaikan Citra Backlight

Gambar Asli (Backlight)



Gambar Gray



Gambar Gray yg Diperoleh



Gambar Gray yang Diperkontras



Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras



A. Analisis Visual

- **Perbedaan Utama Citra Asli vs Citra Grayscale:** Citra asli memiliki kendala pencahayaan (*backlight*) yang sangat kuat dari latar belakang, sehingga subjek utama tampak gelap. Setelah dikonversi ke *grayscale*, fokus analisis beralih sepenuhnya pada distribusi intensitas cahaya atau nilai keabuan piksel.
- **Perbedaan Utama Citra Gray vs Citra Hasil Perbaikan:** Citra hasil perbaikan (dengan parameter α dan β) tampak jauh lebih terang dan memiliki kontras yang lebih baik. Detail pada area wajah dan pakaian yang sebelumnya tertutup bayangan kini menjadi lebih jelas terlihat.
- **Bagian Citra yang Paling Berubah:** Perubahan paling signifikan terjadi pada area profil (tubuh dan wajah) yang sebelumnya memiliki intensitas piksel rendah (gelap). Area ini mengalami peningkatan kecerahan secara digital sehingga lebih menonjol dibandingkan latar belakang yang sangat terang.
- **Efek Color Burn:**
 - Pengaturan nilai kecerahan yang tinggi menyebabkan area latar belakang (langit) mengalami **penajaman warna putih (color burn)**.
 - Hal ini terjadi karena nilai piksel pada area yang sudah terang dipaksa melewati batas maksimal (255), namun toleransi masih diberikan karena detail subjek utama sudah berhasil diperbaiki.

B. Analisis Karakteristik Operasi Pixel

- **Peningkatan Kecerahan (Beta):** Saya menggunakan parameter **Beta** untuk mengangkat nilai intensitas setiap piksel secara merata. Alasan: Nilai ini sangat krusial dalam mengatasi efek *backlight* agar wajah yang tadinya gelap menjadi terlihat terang.
- **Peningkatan Kontras (Alpha):** Saya menggunakan parameter **Alpha** untuk memperluas rentang dinamis piksel. Alasan: Hal ini berfungsi untuk memperkuat perbedaan antara area profil dan sekitarnya, sehingga hasil perbaikan tidak terlihat pudar atau "abu-abu" setelah dicerahkan.
- **Pengaruh Nilai dalam Operasi:** Nilai alpha dan beta yang dipilih menentukan seberapa efektif perbaikan citra. Penggunaan nilai kontras yang tepat akan menonjolkan detail fitur wajah, sedangkan nilai kecerahan yang pas akan memastikan subjek utama terlihat jelas tanpa merusak seluruh estetika citra akibat *color burn* yang berlebihan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengerjaan proyek UTS Pengolahan Citra Digital ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Segmentasi Warna:** Penggunaan ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) terbukti lebih efektif dan stabil dalam mendeteksi warna spesifik (Merah, Hijau, Biru) pada tulisan tangan dibandingkan ruang warna RGB. Hal ini dikarenakan HSV mampu memisahkan komponen warna dari intensitas cahaya, sehingga proses masking tetap akurat meskipun terdapat sedikit bayangan pada kertas.
2. **Analisis Histogram:** Penggunaan skala logaritmik pada histogram sangat penting dalam analisis citra yang didominasi oleh latar belakang tertentu. Skala ini memungkinkan data piksel dari objek tulisan yang jumlahnya sangat sedikit tetap dapat teramati dan dianalisis distribusinya secara visual.
3. **Perbaikan Citra:** Operasi titik menggunakan parameter kontras alpha dan kecerahan beta sangat efektif untuk memperbaiki citra yang mengalami kendala backlight. Peningkatan nilai beta berhasil mengangkat detail subjek utama yang gelap, sementara peningkatan alpha menjaga agar objek tetap tajam dan tidak pudar. Meskipun terdapat efek color burn pada latar belakang, informasi utama pada profil wajah berhasil diperjelas sesuai dengan tujuan pengolahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Materi Perkuliahan Pengolahan Citra Digital. (2026). Modul Praktikum: Segmentasi Warna HSV dan Operasi Pixel Spasial. Program Studi Informatika, Institut Teknologi PLN.
- Numpy Developers. (2025). *NumPy User Guide: Array Manipulation and Mathematical Functions*.
- Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd Edition. Springer Nature